

Bestimmung der kritischen Parameter von Schwefelhexafluorid und Vergleich des Verlaufs einiger Isothermen mit der Van-der-Waals-Zustandsgleichung

Sofia Klein und Liz Fechner

Durch die Messung von sechs Isothermen von Schwefelhexafluorid SF_6 werden die kritischen Koeffizienten des Stoffes bestimmt: Der kritische Druck $p_k = (38,0 \pm 0,8) \cdot 10^5 \text{ Pa}$, das kritische Volumen $V_k = (0,46 \pm 0,08) \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$ und die kritische Temperatur $T_k = (321,5 \pm 0,1) \text{ K}$. Hieraus werden die molare Verdampfungsenthalpie Λ , die Van-der-Waals-Parameter a und b , die Stoffmenge ν und der kritische Koeffizient K_K bestimmt: $\Lambda = (19,4 \pm 0,5) \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$, $\nu = (1,7 \pm 0,3) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$, $a = (0,79 \pm 0,02) \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^6}{\text{mol}^2}$, $b = (88 \pm 2) \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$, $K_K = 2,7 \pm 0,7$. Die Ergebnisse der Messung werden mit den theoretischen Modellen der Van-der-Waals-Gleichung und der idealen Gasgleichung verglichen und deren Gültigkeit diskutiert

Versuchsdurchführung: 13. Mai 2025

Protokollabgabe: 03. Juni 2025

1 Einleitung

Reale Gase weichen unter bestimmten Bedingungen, insbesondere bei hohen Drücken und tiefen Temperaturen, deutlich vom Verhalten idealer Gase ab. Hauptgründe für die Abweichungen sind Anziehungskräfte zwischen den Molekülen im Gas und ihre endlichen Volumina. Um das Verhalten realer Gase realitätsgetreuer zu bestimmen, ist eine Berücksichtigung dieses Binnendrucks und des Kovolumens über stoffspezifische Parameter nötig. Ziel dieses Versuches ist es, durch Messung mehrerer Isothermen von Schwefelhexafluorid die kritischen Zustandsgrößen und diese Parameter zu bestimmen. Trotz der Berücksichtigung der Parameter stellt die Erweiterung nur eine Näherung dar. Die Approximation und deren Gültigkeitsbereich gilt es außerdem experimentell zu überprüfen.

2 Theorie

Das Verhalten idealer Gase im abgeschlossenen System, sowie im thermischen Gleichgewicht lässt sich durch die drei Parameter Temperatur T , Volumen V und Druck p vollständig beschreiben. Die Zustandsgleichung für ideale Gase lautet:

$$pV = \nu RT \quad (1)$$

Mit der idealen Gaskonstante $R = 8,314462618 \frac{\text{J}}{\text{K mol}}$ [3] und der Stoffmenge ν . Ein Gas kann als ideal genähert werden wenn sein Druck klein gegenüber dem kritischen Druck und die Temperatur groß im Vergleich zu seiner kritischen Temperatur ist. Die Van-der-Waals-Gleichung liefert für reale Gase eine bessere Beziehung:

$$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right) \cdot (V - \nu b) = \nu RT \quad (2)$$

Mit dem molaren Volumen $V_m = \frac{V}{\nu}$ ergibt sich:

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right) \cdot (V_m - b) = RT \quad (3)$$

Zusätzlich zum äußeren Druck p tritt hier ein Binnendruck $\frac{a}{V_m^2}$ auf. Dieser entsteht durch die Anziehungskräfte der Moleküle untereinander. Außerdem muss vom Volumen V das Kovolumen b abgezogen werden, da die Moleküle in realen Gasen, anders als beim Modell des idealen Gases, einen endlichen Radius haben, der ein gewisses Volumen beansprucht. Dieses Volumen ist dann nicht mehr zur freien Bewegung verfügbar, weshalb das Kovolumen vom ursprünglichen Volumen abgezogen werden muss. Bei

einer geringen Dichte können Binnendruck und Kolvolumen vernachlässigt werden und die Van-der-Waals-Gleichung geht wieder in die ideale Gasgleichung über.

3 Experiment

Der Aufbau der Messapparatur ist in Abbildung 1 zu sehen. Die Druckkammer der Van-der-Waals-Apparatur ist mit Schwefelhexafluorid SF_6 gefüllt. Auf einer Volumenskala wird der Füllstand des Gases abgelesen. Durch den Druckregler kann der Quecksilber-Pegel und damit das Volumen verändert werden und am Manometer wird der Druck ermittelt. Dabei wird zunächst das Volumen genau eingestellt und dann der Druck abgelesen. Außerdem befindet sich die Druckkammer in einem Wärmebad, wodurch die Temperatur konstant gehalten werden kann. Diese wird mit einem Thermometer gemessen.

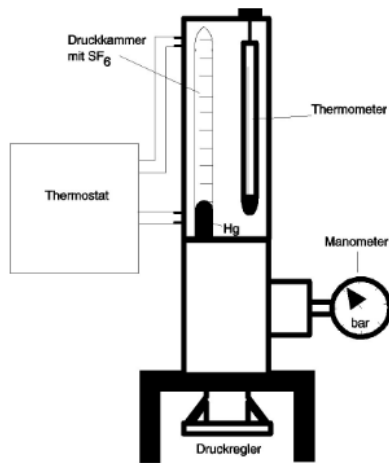


Abb. 1: Versuchsaufbau-Skizze [[7]]

Das obere Ende der Quecksilbersäule dient zum Ablesen des Schwefelhexafluorid-Volumens, welches je nach Druck und Volumen gasförmig und flüssig ist. Die Ablesefehler von Druck und Volumen wurden jeweils auf einen halben Skalenstrich geschätzt, also $\Delta V = 0,025 \text{ cm}^3$ und $\Delta p = 0,25 \text{ bar}$. Der Hersteller gibt einen Fehler von $\Delta T = 0,1 \text{ °C}$ für das Thermometer an [5].

4 Auswertung

4.1 Bestimmung der kritischen Parameter mittels Messung einiger Isothermen von Schwefelhexafluorid

In diesem Versuchsteil wird der Gültigkeitsbereich der Van-der-Waals-Zustandsgleichung überprüft und

mithilfe einiger Isothermen sowohl der kritische Druck, als auch das kritische Volumen bestimmt. Hierfür wurde für unterschiedliche Temperaturen von 30 °C bis 50 °C die p-V-Abhängigkeit des zu untersuchenden Gases gemessen und diese graphisch aufgetragen (siehe Abbildung 2).

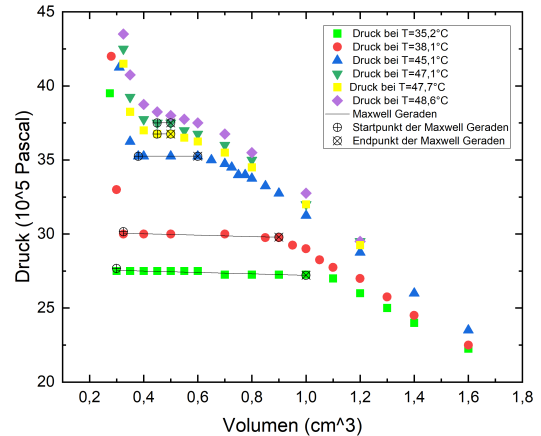


Abb. 2: Auftragung der Messwerte der verschiedenen Isothermen. Außerdem wurden alle beobachteten Maxwell Geraden mit eingetragen, außer bei $T = 48,6 \text{ °C}$ hier wurde die kritische Temperatur bereits überschritten

Dabei hat jede Isotherme einen anderen Bereich, in dem der Stoff SF_6 gleichzeitig gasförmig und flüssig vorliegt. Wie man in Abbildung 2 erkennen kann, ist dieser Bereich größer für Temperaturen, die weiter unterhalb der kritischen Temperatur T_k liegen. Die Isotherme der kritischen Temperatur lässt sich daran erkennen, dass sie auf Höhe des kritischen Volumens V_k einen Sattelpunkt aufweist:

$$\frac{dp}{dV} = 0|_{V=V_k} \quad (4)$$

$$\frac{d^2p}{dV^2} = 0|_{V=V_k} \quad (5)$$

Die Start- und Endvolumina der Maxwell-Geraden, also der isobaren Bereiche der Isothermen, wurden jeweils experimentell beobachtet und notiert. Aus diesen Volumina und den jeweiligen Drücken werden die Maxwell-Geraden mithilfe von linearer Regression bestimmt. Bei der höchsten gemessenen Temperatur von $48,6 \text{ °C}$ wurde keine Maxwell-Gerade mehr beobachtet.

Um nun aus diesen Messdaten die kritischen Parameter von Schwefelhexafluorid zu bestimmen, wurden die jeweiligen Start- und Endpunkte der Maxwell-Geraden ermittelt und linear angepasst. Obwohl der reale Verlauf der Isothermen im Koexistenzbereich

nicht linear ist, lässt sich der kritische Punkt durch lineare Fits der Start- und Endpunkte der Maxwellgeraden gut abschätzen. Der Schnittpunkt der beiden Geraden liefert eine robuste Näherung für den kritischen Punkt. Diese Methode funktioniert, weil sie kleine lokale Bereiche betrachtet, in denen lineare Approximationen ausreichend genau sind. Zudem sind die durch Nichtlinearitäten entstehenden Fehler oft kleiner als die experimentellen Messunsicherheiten, welche beispielsweise durch ungenaues Ablesen der Volumina oder Temperaturschwankungen auftreten. Somit ergeben sich folgende Werte:

$$p_k = (38,0 \pm 0,8) \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_k = (0,46 \pm 0,08) \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

Die Messfehler wurden hierbei verdreifacht und anschließend auf eine signifikante Stelle angegeben, um die Genauigkeit der Messmethode anzupassen.

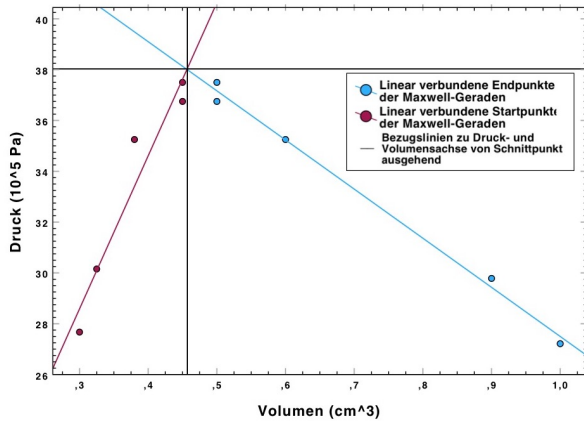


Abb. 3: Auftragung der bestimmten Anfangs- und Endpunkte der Maxwell Geraden. Diese Punkte werden linear angepasst und der Schnittpunkt wird als kritischer Punkt gewählt.

Der kritische Druck stimmt im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert von $p = 37,53 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ [1] überein.

Das kritische Volumen hängt von der Stoffmenge ab, daher kann hier nicht direkt mit einem Literaturwert verglichen werden. Es lässt sich allerdings das molare kritische Volumen $V_{k,mol}$ bestimmen. Hierfür wird der experimentell bestimmte Werte durch die ebenfalls experimentell bestimmte Stoffmenge (siehe 4.3.1) geteilt:

$$V_{k,mol} = (264 \pm 70) \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$$

Dieser Wert ist nun unabhängig von der verwendeten Stoffmenge und lässt sich mit den Literaturwerten

von $V_{k,mol}^{Lit} = 200 \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ [8] vergleichen. Der experimentell bestimmten, molaren kritischen Wert stimmt somit im Rahmen des Fehler mit dem Literaturwerte überein.

4.2 Ermittlung der kritischen Temperatur anhand der Dampfdruckkurve

4.2.1 Die kritische Temperatur

Mithilfe des zuvor bestimmten kritischen Drucks p_k wird nun die kritische Temperatur ermittelt.

In einem $p(T)$ -Diagramm, gibt die Sättigungsdampfdruckkurve die Werte an, bei denen ein Gas gleichzeitig im flüssigen, sowie im gasförmigen Zustand existieren kann. Der Endpunkt der Sättigungsdampfdruckkurve, also der Punkt, an dem der kritische Druck p_k erreicht ist, liegt auf Höhe der kritischen Temperatur T_k . Die Dampfdruckkurve lässt sich darstellen als

$$p_D = b e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad (6)$$

Hierbei ist k_B die Boltzmann-Konstante [2] und E die Verdampfungsenergie bezogen auf ein Molekül. Die Größe b kann noch geringfügig von der Temperatur abhängen, jedoch wurde dieser Zusammenhang in der folgenden Auswertung vernachlässigt.

Um nun die kritische Temperatur zu bestimmen, werden zunächst die Mittelwerte der Start- und Enddrücke der Maxwell-Geraden gebildet. Diese Dampfdrücke werden anschließend logarithmiert und über ihrer entsprechenden, reziproken Temperatur aufgetragen (siehe Abbildung 5 und 4 für einen anschaulichen Vergleich bei steigendem T), um den Zusammenhang $\ln(p) = f(\frac{1}{T})$ zu überprüfen.

Daraus ergibt sich folgender Wert für die kritische Temperatur:

$$T_k = (321,5 \pm 0,1) \text{ K}$$

Der Fehler wird der Genauigkeit der Messmethode entsprechend auf $0,1 \text{ K}$ geschätzt. Der experimentell bestimmte Wert für die kritische Temperatur stimmt somit nicht mit dem Literaturwert von $T_k = 318,75$ [1] im Rahmen seines Fehlers überein. Ein Grund für diese Abweichung kann in der Ungenauigkeit liegen, mit der man das Ende des Koexistenzbereichs von Gas und Flüssigkeit bestimmen kann. Dieser Übergang ist kontinuierlich, es gibt also keine scharfe Grenze. Somit ergaben sich bei der Versuchsdurchführung häufig Probleme zu erkennen, ob noch eine flüssige, bzw. gasförmige Phase vorliegt. Auch die ausgeprägte Meniskusbildung, welche bei Stoffen mit hoher Oberflächenspannung, wie Quecksilber, auftritt, hat ein korrektes Ablesen der Volumina und ein Erkennen von kleinen Flüssigkeitstropfen erheblich erschwert. Es wurde während der Versuchsdurchführung der letzte, sichtbare Unterschied verwendet, wo-

durch sich die Abweichung des Bestwerts nach oben erklären lässt.

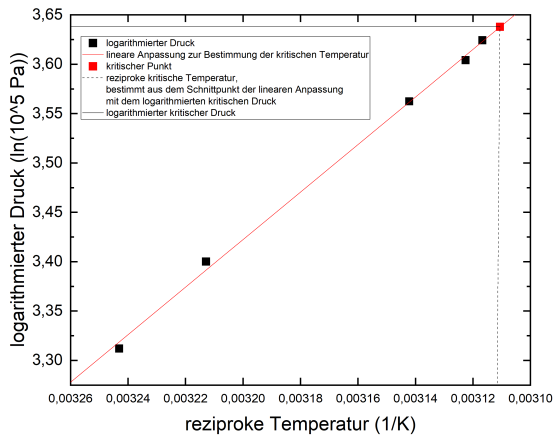


Abb. 4: Auftragung des logarithmierten Dampfdrucks über die sinkende reziproke Temperatur, durch den Schnittpunkt der linearen Anpassung mit dem kritischen Druck p_k wird die kritische Temperatur $T_k = (321,48 \pm 0,078)$ K bestimmt

4.2.2 Verdampfungsenergie

Aus der logarithmierten Dampfdruckkurve lässt sich außerdem die molare Verdampfungsenergie bestimmen. Aus der Clausius-Clapeyron-Gleichung folgt:

$$\ln(p) = -\frac{\Lambda}{RT} \quad (7)$$

Umgestellt nach der Verdampfungsenergie Λ ergibt dies:

$$\Lambda = -bR \quad (8)$$

Hierbei ist b die Steigung der Dampfdruckkurve und $R = 8,314462618 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ [3] die allgemeine Gaskonstante.

Diese Rechnung ergibt für die molare Verdampfungsenergie einen Wert von:

$$\Lambda = (19,39 \pm 0,52) \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$

Dieser Wert ist mit dem Literaturwert von $\Lambda = 18,10 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$ [4] nicht vereinbar. Da Λ jedoch noch leicht von der Temperatur abhängen kann und die Literaturquelle keine Angabe zum Fehler oder der Temperatur macht, ist hier keine definitive Aussage möglich.

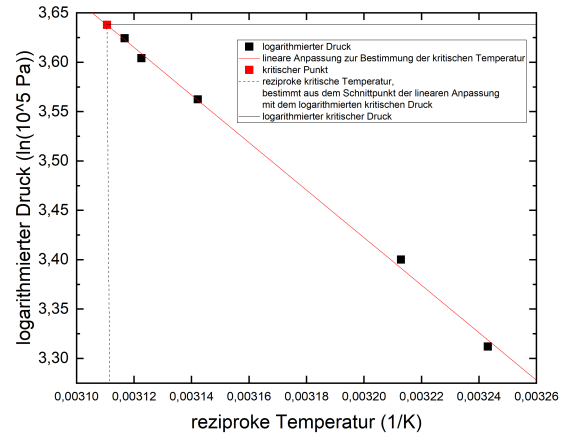


Abb. 5: Auftragung des logarithmierten Dampfdrucks über die steigende reziproke Temperatur, durch den Schnittpunkt der linearen Anpassung mit dem kritischen Druck p_k wird die kritische Temperatur $T_k = (321,48 \pm 0,078)$ K bestimmt

4.3 Bestimmung gas-spezifischer Parameter

4.3.1 Bestimmung der Stoffmenge

Man bestimmt die Stoffmenge für die gemessenen Isothermen mittels der Van-der-Waals-Gleichung (2). Im thermodynamischen Grenzfall $V \rightarrow \infty$ kann man das Gas als ideal nähern und die Van-der-Waals-Gleichung geht in die ideale Gasgleichung über (1). Also gilt:

$$\nu RT = \lim_{\frac{1}{V} \rightarrow 0} (pV)$$

Um die Stoffmenge ν zu bestimmen, wird pV über $\frac{1}{V}$ für die Isotherme bei $T = 48,6^\circ\text{C}$ aufgetragen, da sich das Gas bei hohen Temperaturen eher ideal verhält. Die Daten bei hohen Volumina werden linear angepasst und mit dem Y-Achsenabschnitt b wird die Stoffmenge bestimmt:

$$\nu = \frac{b}{RT} \quad (9)$$

Der Fehler ergibt sich aus der Fehlerfortpflanzung mit dem Fehler des Thermometers und dem Fehler des Y-Achsenabschnitts aus der linearen Anpassung. Die bestimmte Stoffmenge beträgt:

$$\nu = (1,51 \pm 0,07) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Alternativ lässt sich die Stoffmenge auch bestimmen, indem die Van-der-Waals-Gleichung 2 nach der Stoffmenge ν aufgelöst wird. Mithilfe dieses Ansatzes

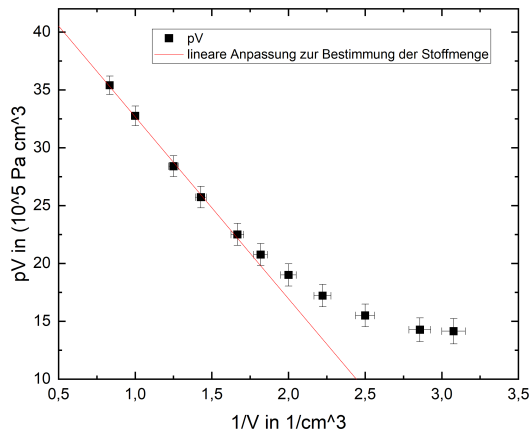


Abb. 6: Auftragung von pV über $1/V$. Mithilfe von linearer Regression wird der Grenzwert für $\frac{1}{V} \rightarrow 0$ extrapoliert. Aus diesem Wert wird die Stoffmenge $\nu = (1,511 \pm 0,071) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ berechnet.

hängt ν nur noch von der Van-der-Waals-Konstante b (siehe 4.3.2) und dem kritischen Volumen V_K ab:

$$\nu = \frac{8V_K p_K}{3RT_K} = \frac{V_K}{3b} \quad (10)$$

Es ergibt sich so eine Stoffmenge von

$$\nu = (1,7 \pm 0,3) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Auf den ersten Blick ist beim Vergleich dieser beiden Ansätze nicht eindeutig zu sehen, welcher den genaueren Wert liefert. Bei späterer Berechnung des kritischen Koeffizienten jedoch, wird eindeutig, dass die Stoffmenge, welche über den thermodynamischen Grenzfall $V \rightarrow \infty$ berechnet wurde, einen kritischen Koeffizienten liefert, der stark vom erwarteten Wert von $K_K = \frac{8}{3}$ abweicht. Demnach wird im Folgenden ausschließlich mit der Stoffmenge, welche über die Van-der-Waals-Gleichung berechnet wurde, weitergerechnet.

4.3.2 Bestimmung der Van-der-Waals-Konstanten a und b

Die Gleichungen für die Van-der-Waals-Konstanten a und b lassen sich mithilfe der Van-der-Waals-Gleichung und den Gleichungen (4) und (5) bestimmen:

$$a = \frac{27R^2 T_K^2}{64p_K} \quad (11)$$

$$b = \frac{RT_K}{8p_K} \quad (12)$$

Mit den zuvor bestimmten Werten für die kritischen Parameter ergeben sich folgende Werte:

$$a = (0,79 \pm 0,02) \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^6}{\text{mol}^2}$$

$$b = (88 \pm 2) \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$$

Die Fehler wurden hierbei mit Gaußscher Fehlerfortpflanzung berechnet, R wurde als fehlerfrei angenommen.

Die experimentell bestimmten Werte für a und b stimmen im Rahmen ihrer Fehler mit den Literaturwerten $a = 0,786 \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^6}{\text{mol}^2}$ und $b = 88,0 \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ [6] überein.

4.3.3 Bestimmung des kritischen Koeffizienten

Des Weiteren lässt sich aus den kritischen Parametern der kritische Koeffizient eines Stoffes bestimmen. Dieser ist für das molare kritische Volumen folgendermaßen definiert:

$$K_K = \frac{RT_K}{p_K V_{K,mol}} \quad (13)$$

Multipliziert mit der Stoffmenge ν ergibt dies:

$$K_K = \frac{\nu RT_K}{p_K V_K} \quad (14)$$

Durch Einsetzen der bestimmten kritischen Parameter p_K , T_K und V_K und der bestimmten Stoffmenge ν_K ergibt sich folgender Wert:

$$K_K = 2,7 \pm 0,7$$

Unter Voraussetzung der Van-der-Waals-Gleichung ist bekannt, dass der kritische Koeffizient bei allen Gasen gleich, bzw. größer als $\frac{8}{3} \approx 2,667$ ist. Somit ist entspricht dieser experimentell bestimmte Wert den theoretischen Erwartungen.

4.4 Vergleich der Messung zur Theorie

Um nun das theoretische Modell mit der Messung zu vergleichen, werden die zuvor bestimmten stoffspezifischen Parameter a , b und ν sowohl in die Van-der-Waals-Gleichung (2) als auch in die ideale Gasgleichung (1) eingesetzt. Die sich hierbei ergebenden Kurven werden gemeinsam mit der gemessenen Isotherme bei $T = 35,2^\circ\text{C}$ in Abbildung 6 dargestellt. Ein Vergleich der drei Kurven zeigt, dass die ideale Gasgleichung erst bei sehr hohen Volumina eine gute Anpassung an die Messpunkte liefert. Gemäß der theoretischen Erwartung verhält sich Schwefelhexafluorid somit bei hohen Drücken nicht wie ein ideales Gas.

Vergleicht man den theoretischen Verlauf nach der Van-der-Waals-Gleichung mit den gemessenen Werten, ergibt sich bei hohen Volumina eine gute Anpassung.

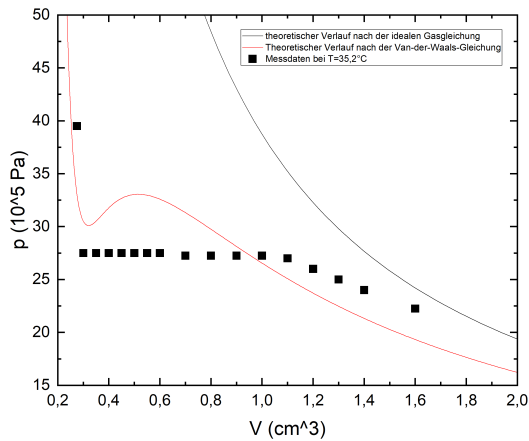


Abb. 7: Auftragung der Messdaten bei $T=35,2^\circ\text{C}$ und dem Zusammenhang zwischen Druck und Volumen unter Anwendung der Van-der-Waals-Gleichung (rot) sowie der idealen Gasgleichung (schwarz).

Im Bereich der Maxwell-Gerade jedoch, weißt die Van-der-Waals-Kurve eine unphysikalische Schleife auf. Im experimentellen Verlauf koexistieren Gas und Flüssigkeit in diesem Bereich im Gleichgewicht, d.h. es kondensiert genau so viel Gas, bzw. verdampft genau so viel Flüssigkeit, dass sich ein konstanter Druck einstellen kann. Diese Koexistenz wird von der Van-der-Waals-Gleichung nicht berücksichtigt, wodurch sich die sog. Maxwell-Schleife ergibt. Gemäß der Regel von Maxwell müsste die isobare Maxwell-Gerade genau so liegen, dass sie diese Schleife in zwei gleich große Flächen teilt.

5 Zusammenfassung

In diesem Experiment wurde das Verhalten von Schwefelhexafluorid bei verschiedenen Volumina und Drücken untersucht.

Durch die Messung einiger Isothermen, ließ sich eine Dampfdruckkurve sowie die jeweiligen Maxwell-Geraden bestimmen, aus welchen man wiederum die wichtigsten kritischen Parameter des Stoffes ermitteln kann. Hierbei ergaben sich folgende Werte:

$$p_k = (38,0 \pm 0,8) \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_k = (0,46 \pm 0,08) \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$T_k = (321,5 \pm 0,1) \text{ K}$$

Mithilfe dieser kritischen Parameter wurden wiederum die molare Verdampfungsenergie, die gemessene Stoffmenge, die stoffspezifischen Van-der-Waals-

Konstanten und der kritische Koeffizient des Gases bestimmt:

$$\Lambda = (19,4 \pm 0,5) \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$

$$\nu = (1,7 \pm 0,3) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$a = (0,79 \pm 0,02) \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^6}{\text{mol}^2}$$

$$b = (88 \pm 2) \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$$

$$K_K = 2,7 \pm 0,7$$

Anschließend hat ein Vergleich der Messung mit dem theoretischen Verlauf ergeben, dass für große Volumina und niedrige Drücke die Van-der-Waals-Gleichung eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Daten liefert. Im Bereich der Koexistenz von Gas und Flüssigkeit weichen jedoch die experimentellen Daten stark von dem theoretischen Verlauf ab. Insgesamt liefert das Van-der-Waals-Modell eine bessere Beschreibung der Daten als die ideale Gasgleichung. Diese kann den vorliegenden Zustand des Gases mit hoher Dichte nicht mehr gut beschreiben.

Die gute Übereinstimmung des Verhaltens von Schwefelhexafluorid mit der Van-der-Waals-Wechselwirkung lässt sich abschließend auch über eine Betrachtung des molekularen Aufbaus des Stoffes begründen. Bei SF_6 handelt es sich um ein symmetrisches, oktaedrisches Molekül mit zentralem S-Atom und sechs F-Atomen. Es besitzt somit keine permanenten Dipolmomente, ist elektrisch neutral und relativ groß und schwer. Die wichtigste Wechselwirkung zwischen SF_6 -Molekülen ist also die Van-der-Waals-Kraft. Genauer handelt es sich hierbei vor allem um die Londonsche Dispersionswechselwirkung, also die Kraft zwischen zwei induzierten Dipolen. Wasserstoffbrückenbindungen, Dipol-Dipol-Wechselwirkungen oder starke chemische Bindungen, die zusätzliche Störungen verursachen würden, kommen nicht vor. Es treten nur schwache, isotrope, nicht-bindende Kräfte auf, also genau die Annahme, die die Van-der-Waals-Gleichung beschreibt.

Literatur

- [1] Kritische Parameter von SF_6 : <https://gestis.dguv.de/data?name=005220>, zuletzt besucht am 20.05.2025
- [2] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k>, zuletzt besucht am 20.05.2025
- [3] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?r>, zuletzt besucht am 27.05.2025

- [4] <https://www.chemeo.com/cid/68-061-9/>
Sulfur-hexafluoride, zuletzt besucht am
27.05.2025
- [5] Bedienungsanleitung für Digital-Präzisions Se-
kundenthermometer GTH1200 / GTH1200A:
[greisinger.de/files/upload/de/produkte/
bda/old/GTH1200A.pdf](https://greisinger.de/files/upload/de/produkte/bda/old/GTH1200A.pdf), zuletzt besucht am
29.05.2025
- [6] H. J. Eichler, H. Kronfeld, J. Sahn: Das neue phy-
sikalische Praktikum, 3. Auflage, Springer Spek-
trum, 2016, Tabelle 17.3
- [7] [https://www.physik.uni-wuerzburg.
de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_
Bachelor/Grundpraktikum/_imported/
fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/
C-Modul/31.pdf](https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/31.pdf), zuletzt besucht am 20. Juni
2025
- [8] [https://www.hs-koblenz.de/fileadmin/
media/fb_ingenieurwesen/MT/Laboratorien/
Thermodynamik_Labor/Versuche/Versuch_3_
Phasenuebergang_am_kritischen_Punkt.pdf](https://www.hs-koblenz.de/fileadmin/media/fb_ingenieurwesen/MT/Laboratorien/Thermodynamik_Labor/Versuche/Versuch_3_Phasenuebergang_am_kritischen_Punkt.pdf),
zuletzt besucht am 22. Juni 2025